Introduction à la conception de réseaux

GEF330 – Hiver 2021
CR01

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
CRI01-intro_CRI.pdf

Références

- Mathews, § 1.2

Aperçu

- Principes de réseaux
  - Commutation
  - Transmission par paquets
  - Flux de données et Qualité de Service
  - Protocoles

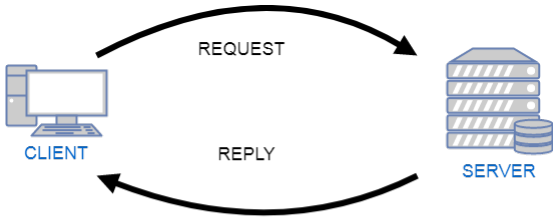
Principes de réseaux

- Qu’est ce qu’un réseau ?
- Qu’est-ce qu’un réseau d’ordinateurs ?
- Pourquoi utilisons-nous des réseaux informatiques?
- Comment transmettons-nous réellement les informations?
- Les informations que nous transmettons sont-elles sécurisées?

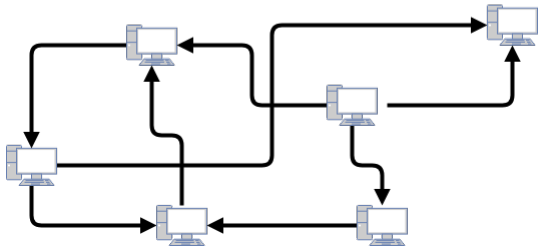
Principes de réseaux

- Les appareils communiquent en fonction des exigences des applications prises en charge.

- Les applications communicant via des réseaux informatiques sont généralement divisées en deux groupes:
  - Client/Server

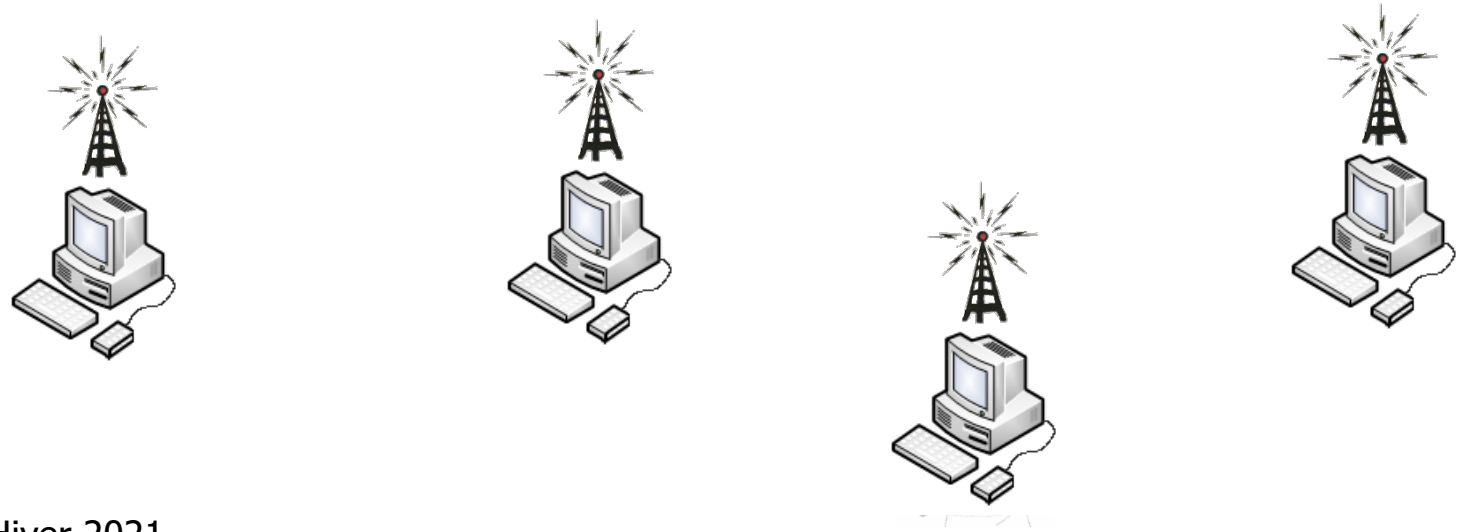


  - Pair à Pair



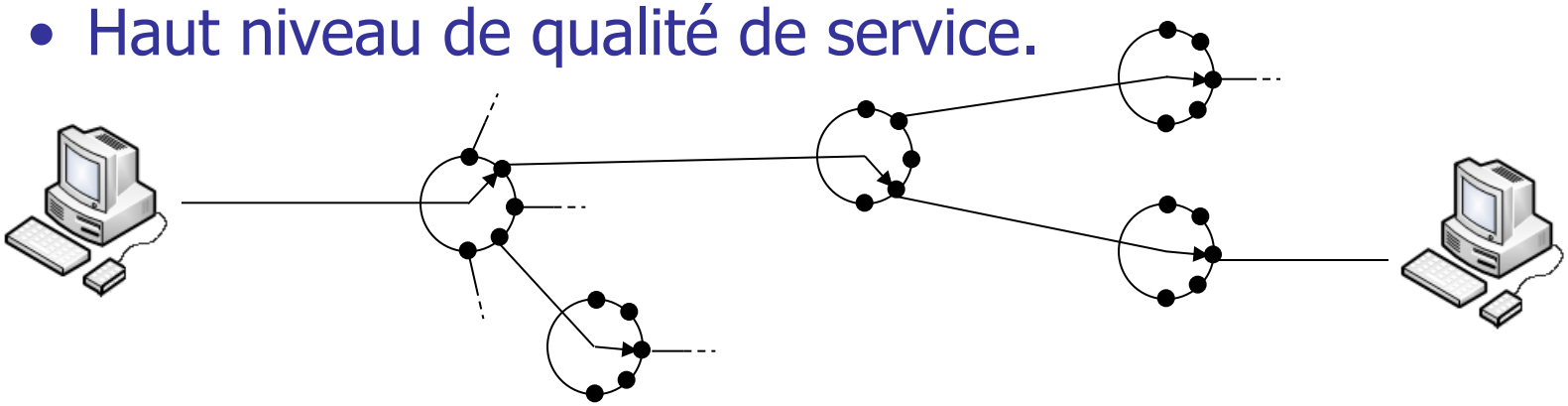
Commutation

- Diffusion générale (*Broadcast*).
  - Toutes les stations partagent le médium de communication.
  - Les radios AM/FM est une diffusion générale unidirectionnelle sur un medium sans fils.
  - Le WiFi (802.11) est une diffusion générale bidirectionnelle sur un medium sans fil.
  - Ethernet (802.3) est une diffusion générale bidirectionnelle sur des fils de cuivre.



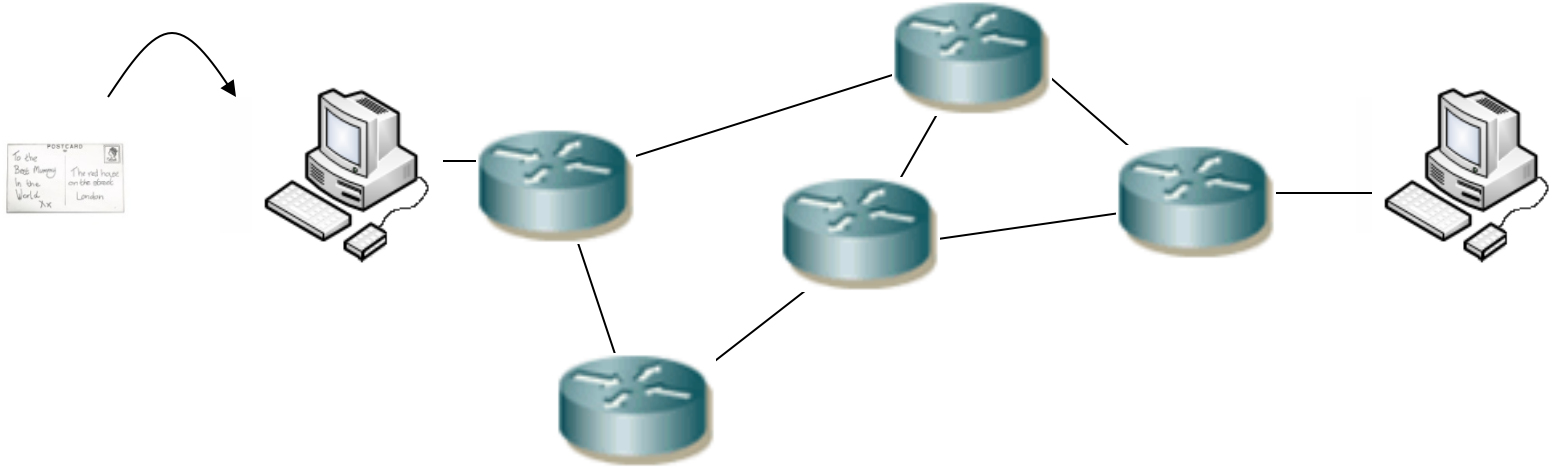
Commutation

- Commutation de circuits (*Circuit Switching*).
  - Pensez au service téléphonique ordinaire (*POTS*).
  - Connexion filée d'un point à l'autre.
    - Des équipements appelés commutateurs connecte les fils entre eux.
    - Eg : les standards téléphoniques manuels ou commutateur téléphonique automatique.
  - Communications dédiées.
  - Haut niveau de qualité de service.



Commutation

- Commutation par paquets (*Packet Switching*).
  - Pensez à la poste (mais plus rapide).
  - Stockage et retransmission.
  - Service au mieux (Best effort) sur 1 ou plusieurs chemins.
  - Niveau de qualité de service non garantie.



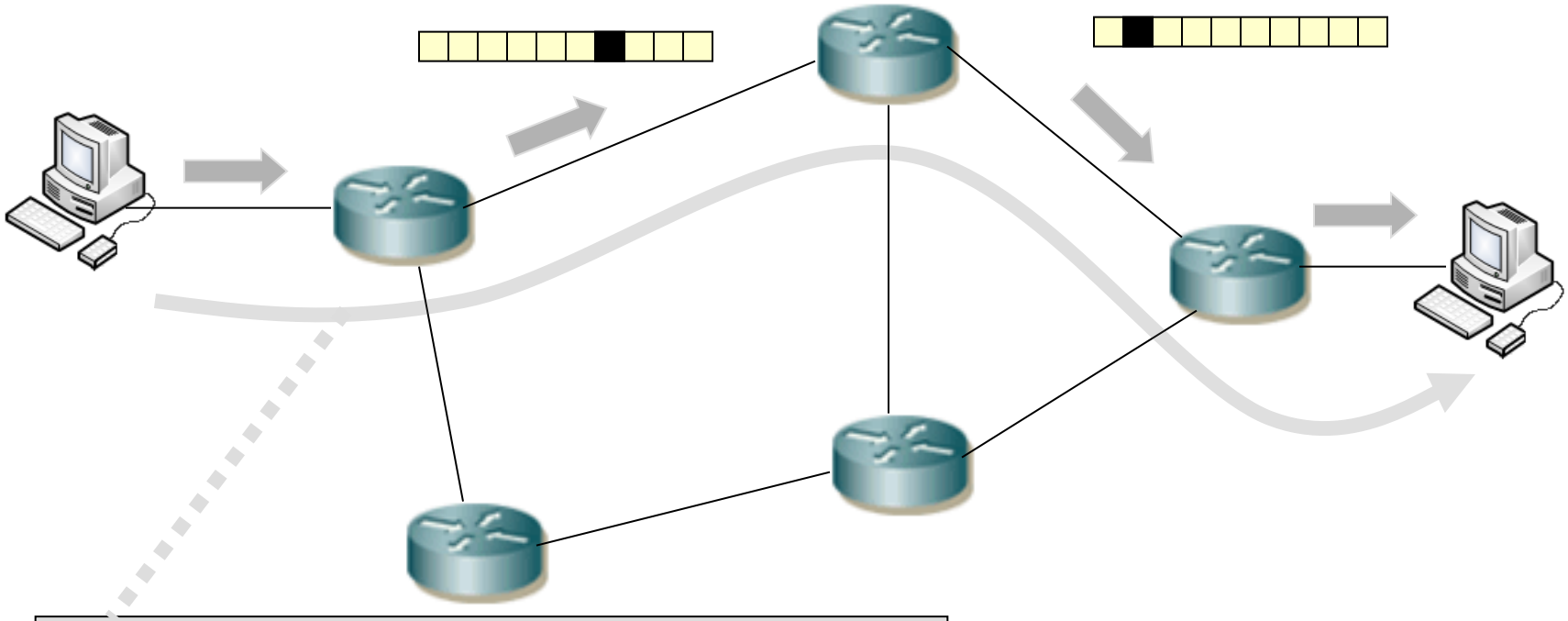
Commutation

- Circuit virtuel -Ex. Relai de trames (*Frame Relay*).
  - Stockage et retransmission, MAIS on négocie/garantie de fournir un sentier dédié au travers du réseau.
  - On négocie le sentier en premier.
    - On requiert plus de temps pour établir la connexion.
    - Assigne des numéros de circuits virtuels.
    - Le système ne garantit que des circuits pour lesquels il possède la bande passante et le niveau de qualité de service.
  - Il achemine ensuite les paquets selon les numéros de circuits virtuels qui sont plus efficaces.

Commutation

- Circuits virtuels (Ex. Relai par trames).

Étape 2 : on envoie les données dans les bits réservés des paquets envoyés régulièrement.



Étape 1 : on négocie la bande passante.

Transmission par paquets

- Les processus distribués communiquent en envoyant des **messages.**
- Les messages sont des unités logiques de longueur arbitraires.
- Pour la transmission physique, les messages sont souvent divisés en **paquets.**
  - Le paradigme de stockage et retransmission.
  - Pourquoi diviser?

Flux de données

- Le stockage et la retransmission sont adéquats pour plusieurs types de transferts d'information.

- Par contre, certains ***niveaux de qualité de service*** ne peuvent pas utiliser le stockage et la retransmission.
  - Parfois, nous avons besoin que chaque paquets soit transmis en temps et en heure (pas de perte)
  - Parfois, nous préférons ignorer un paquet plutôt que d'attendre la retransmission.

Niveau de qualité de services

- Bande passante *Bandwidth* (capacité).
  - Vitesse de transmission de données mesurée en bits par secondes (bps), ou encore la capacité de données qu'on peut livrer sur un médium physique.
- Délai *Latency* (Temps d'attente).
  - Temps entre le moment où un paquet est prêt à être transmis et sa livraison ailleurs sur le réseau (ms).
- Sautillement *Jitter.*
  - La variance du délai; le temps duquel le délai moyen varie.
- Exactitude *Accuracy.*
  - Le rapport du montant de trafic qui est correctement transmis sur le trafic total.

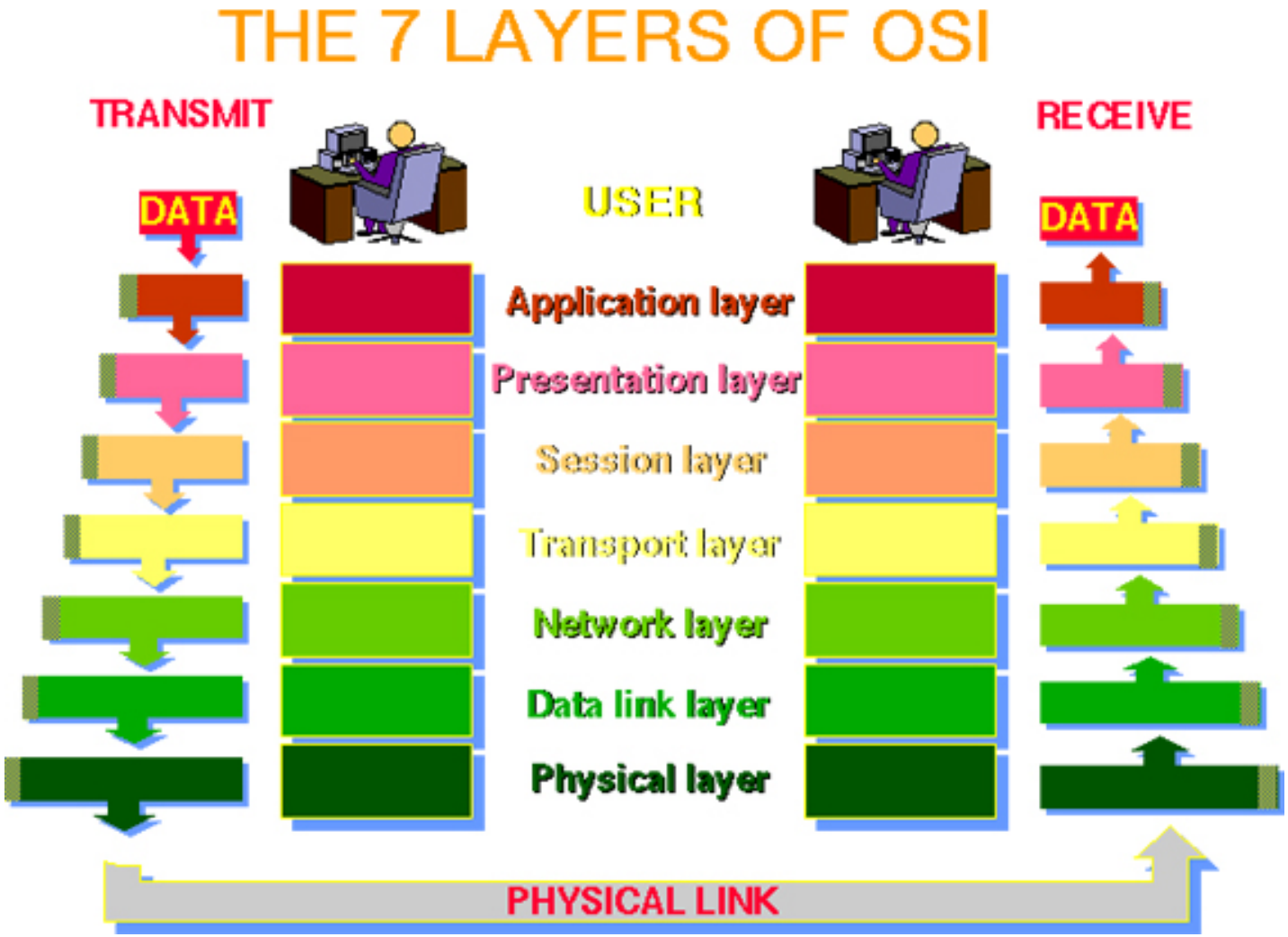
Qualité de service

- Considérant les applications suivantes. Quelles sont le caractéristiques de QoS (Quality of Service) attendues pour chacune :
  - Couriel
  - Téléphonie fixe.
  - Télévision par cable.
  - Applications bancaires en ligne.
  - Navigation internet.
  - Jeux en ligne.
  - Streaming video.

QoS – Exigences en function des services

	Reliability requirement	Bandwidth Requirements	Impact of delay to user experience
Internet Browsing	High	Average	Average
e-mails	High	Low	Low
File transfer	High	High	Low
Contractual exchanges	High	Low	Low
Banking	High	Very Low	Low
Real time interactive voice/video (phone)	Low	High	High
SMS	High	very low	Low
Navigation (GPS)	Low	Low	Average
Television	Low	High	Low
Streaming audio / Video	Low	High	Low
Command & Control	High	Average	High
Online Gaming (type FPS)	Low	High	High

Protocoles


THE 7 LAYERS OF OSI
TRANSMIT
RECEIVE
DATA
USER
DATA
Application layer
Presentation layer
Session layer
Transport layer
Network layer
Data link layer
Physical layer
PHYSICAL LINK

Protocoles

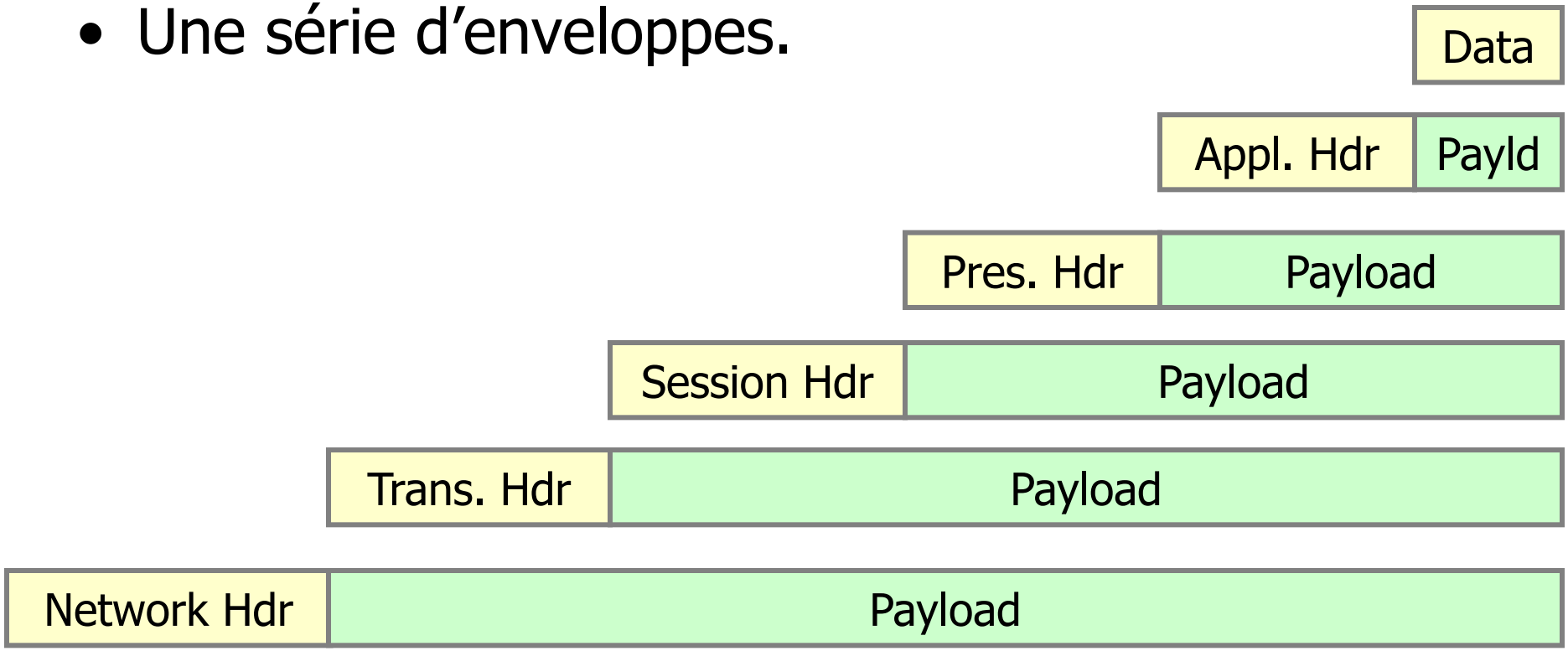
- Chaque couche joue un role spécifique lorsque des informations d'un programme doivent être envoyées vers un programme destinataire.

- Vous pouvez avoir 5 applications communicant vers 10 ordinateurs différents. Comment suit on ces connections ?

- Considerons à quoi doivent ressembler les addresses à chaque couche.

Encapsulation

- Les en-têtes (*headers*) de protocoles.
- Une série d'enveloppes.



Prochaine séance:

2 – INTRODUCTION AUX PILES DE PROTOCOLES DE COMMUNICATION